Série TD03 : Liste chaînée

Exercice N°1

On considère une liste chaînée simple dont les éléments sont constitués d'un champ réel et d'un pointeur sur l'élément suivant.

1. Définir un nouveau type d'enregistrement nommé "noeud".
2. Écrire une fonction qui permet d'allouer un espace mémoire, pour créer un nouveau noeud, remplir au clavier le champ réel et renvoyer l'adresse noeud.
3. Écrire une procédure qui prend en arguments la tête et le noeud pour l'ajouter au début de liste.
4. Écrire une procédure qui prend en arguments la tête et le noeud pour l'ajouter à la fin de la liste.
5. Écrire une procédure qui prend la tête pour afficher à l'écran le contenu d'une liste.
6. Écrire une fonction qui prend la tête pour compter et renvoyer le nombre des noeuds dans une liste.
7. Écrire une procédure qui prend la tête pour supprimer un noeud à la fin de liste.
8. Écrire une procédure qui prend la tête pour trier en ordre croissant (tri par sélection) uniquement les valeurs réelles de la liste.

Exercice N°2

1. Écrire une fonction **tabToList** qui transforme un tableau d'entiers statique en liste chaînée, l'ajout d'un élément du tableau se fait à la fin de la liste. La fonction doit retourner un pointeur qui indique la tête de la liste.
2. Écrire une fonction **listToTab** qui transforme une liste chaînée d'entiers en tableau dynamique. La fonction doit commencer du dernier élément de la liste pour l'ajouter au tableau, elle rendra l'adresse du tableau qui contient tous les éléments de la liste chaînée.

Exercice N°3

Le but de cet exercice est d'implémenter des opérations sur des polynômes par des listes chaînées. On représente un polynôme par une liste chaînée. Chaque cellule de la liste correspond à un monôme, avec son coefficient et son exposant.

1. Définir la structure Polynôme qui a deux champs : le coefficient de type réel et l'exposant est un entier positif.
2. Écrire une fonction de création et saisie au clavier d'un monôme.
3. Écrire une procédure qui fait ajouter un monôme enfin de la liste du polynôme.
4. Écrire une procédure qui affiche à l'écran un polynôme fourni comme paramètre.
5. Écrire une procédure qui fait supprimer un monôme au début de la liste du polynôme.
6. Écrire une fonction qui créer et renvoi la somme de deux polynômes.
7. Écrire une fonction qui créer et renvoi le polynôme dérivé.